

Programme de Formation Full-Stack (Angular, PostgreSQL, Bootstrap)
Durée : 6 mois intensifs (24 semaines)
Pré-requis : Connaissances solides en HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

Mois 1 : Fondamentaux Angular & Mise en place du projet

- Installation de l'environnement de développement
- Découverte de TypeScript et de l'architecture Angular
- Routing, composants, services de base
- Projet 1 : Mini-dashboard de gestion

Mois 2 : Services, HTTP et Formulaires

- Création de services Angular et injection de dépendances
- Formulaires réactifs et template-driven
- Requêtes HTTP internes et externes (API REST)
- Projet 2 : Application CRUD complète

Mois 3 : PostgreSQL & Backend avec Express.js

- Introduction à SQL, création de tables, relations et vues
- Création d'une API sécurisée avec Node.js/Express.js
- Connexion à PostgreSQL depuis le backend
- Projet 3 : API sécurisée avec gestion des erreurs

Mois 4 : Intégration Angular ↔ API PostgreSQL

- Authentification via JWT, middleware d'accès
- Intégration Bootstrap 5 pour le responsive design
- Consommation d'API depuis Angular
- Projet 4 : Application Full-Stack responsive

Mois 5 : Gestion de l'état et optimisation

- Introduction à RxJS et à la gestion d'état
- Lazy loading, modules dynamiques et optimisation des performances
- Séparation claire entre les modules et services
- Projet 5 : Application modulaire à grande échelle

Mois 6 : Projet final & Déploiement

- Analyse de cahier des charges et maquettage
- Développement d'un projet complet encadré
- Utilisation de Git, GitHub, déploiement en production (Vercel, Render, etc.)
- Projet 6 : Application métier complète

Validation et Certification

- Réalisation de 6 projets encadrés avec soutenance
- Certification délivrée à 80 % de réussite aux projets